이상승

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- 인하대학교 기계공학과 조교수 (22′~현재)
- FLOW Centre, KTH 박사후연구원 (21′~22′)
- 포항공과대학교 기초과학연구소 박사후연구원 (07′)
- 포항공과대학교 기계공학과 박사 (20′)
- 포항공과대학교 기계공학과 박사 (15′)

연구실 정보

- 주소: 인천광역시 미추홀구 인하로 100
- 전화: 032-860-7316 (010-3206-7230)
- 이메일: sangseunglee@inha.ac.kr
- 연구실명: 데이터 기반 유체공학 연구실
- 연구실 인원(26.3.1 현재): Postdoc(1), 박사과정(1), 석사과정(5), 학사과정(6)
- Google Scholar: *link*
- 연구실 홈페이지: *https://ddfe.inha.ac.kr/*



주요 연구 키워드

난류 유동 고속예측 AI

- 거대스케일 유동 예측(태풍, 도심 바람길, 침수)
- 거친표면 난류 항력 예측

산업 유동 제어 및 역설계 AI

- 반도체 산포 예측 및 공정 최적화 인공지능
- 지하주차장 환기 팬 제어 인공지능

설명가능 AI

- 원인-결과 주요인자 해석 인공지능
- 난류 항력 유발 인자 발견 인공지능

양자모사형 AI 알고리즘

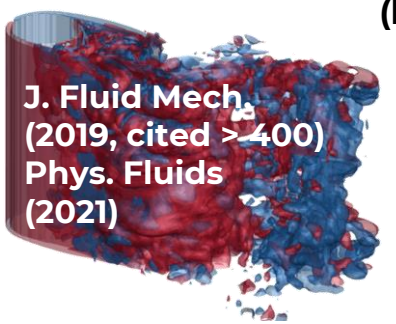
- 유동예측 양자모사형 AI 기술
- 유동 양자모사형 차원축소 기술

이상승

B. 주요 연구성과(논문 중심)

1. AI Fast Flow Prediction

(a)



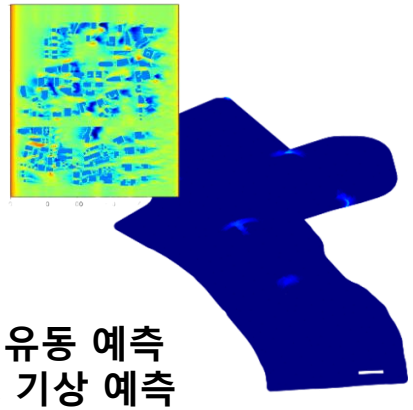
J. Fluid Mech, (2019, cited > 400)
Phys. Fluids (2021)

(b)

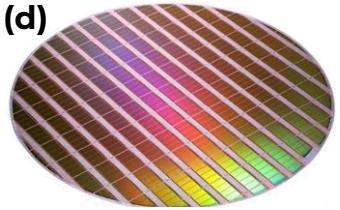


Energy (2024)
Sci. Rep (2019)
IEEE Access (2022)

(c)



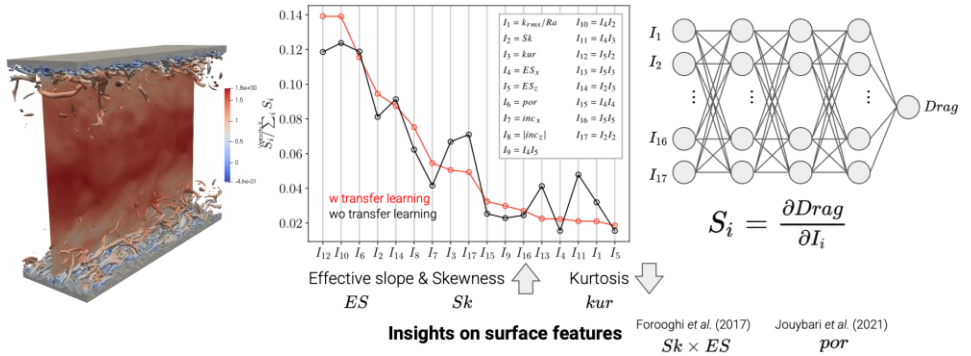
(d)



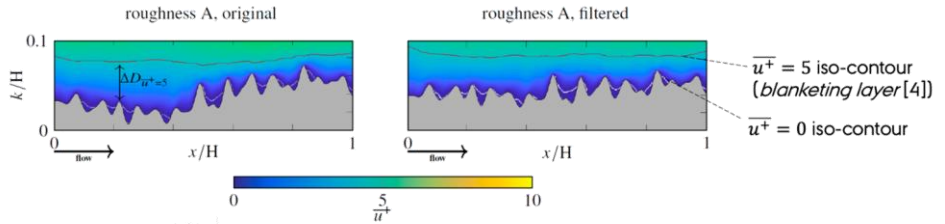
Adv. Eng. Softw. (2026)
Eng. Appl. AI. (Revision 1)

(a)난류 유동 예측
(b)태풍, 기상 예측
(c)바람길, 침수 예측
(d)반도체 산포 예측

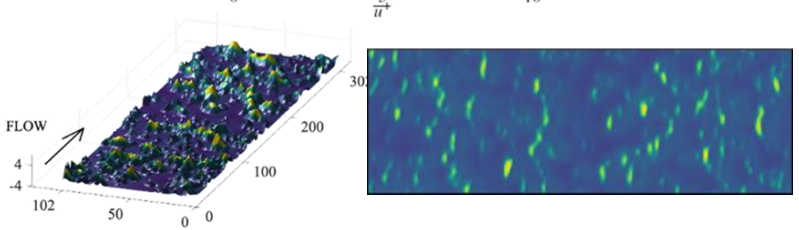
2. AI Understanding Flow Physics



J. Fluid Mech. (2022)



J. Fluid Mech. (2023)



Phys. Fluids (2024)

난류항력 유발 표면 인자 및 스케일 발견